

Task 控制台设计审查文档

实验侧可配置仪表盘 / frontend 组件 / 扩展到真实设备

三层解耦、SignalHub/Feed/TaskConsole、面板几何与密封 API、Panel
Editor、真机接线

2026-06-15

Contents

1	这份文档讲什么	1
1.1	覆盖范围	1
1.2	涉及的源文件	2
1.3	如何重建本文档	2
2	总览: 实验侧的可配置仪表盘	3
2.1	它解决什么问题	3
2.2	设计原则 (贯穿全文)	3
3	三层架构与解耦	6
3.1	数据流	6
3.2	为什么这样分	6
4	SignalHub: 数据契约	7
4.1	发布侧	7
4.2	消费侧	7
4.3	线程安全与 version 跳刷	7
4.4	约定俗成的信号名	7
5	Feed: 数据生产者	9
5.1	ExperimentFeed 基类	9
5.2	LoadingFeed: 走相机契约的装载实验生产者	9
5.3	ScannedMeasurementFeed: 把一个扫描测量包成 feed	9
5.4	多 feed 做 A-B	10
6	面板模型	11
6.1	六种面板类型 (kind)	11
6.2	来源 = 表达式	11
6.3	错误隔离与形状自适应	12
7	面板几何:confocal 模数规则	13
7.1	所有 kind 共享同一块 plot 区域	13
7.2	显示缩放:qt_canvas 三不变量	13

8	卡片与布局	14
8.1	卡片 = 带标题的 Fluent 卡	14
8.2	模数闭合: footer 吸收差额	14
8.3	拖动吸附 + 重力压实	14
9	Setting 弹窗: 瘦身后的基本配置	15
9.1	持久化: Setting 的每一项都进 PanelConfig.params	17
9.2	声明式参数: 加一个旋钮 = 一行	17
10	Monitor 标签页 + 每面板 Edit 架构	18
10.1	每面板 Edit: 冻结快照模型 (关键设计)	18
10.2	Edit 控件 (详细参考 confocal)	20
10.3	坐标轴 = 源的参数空间; 缩放/框选回写 + Apply 重启 (confocal 核心耦合)	20
11	通用 Measurement 框架	22
11.1	三角色解耦: Axis $\times$ Plan $\times$ Reducer	22
11.2	引擎: ScannedMeasurement / ScanResult	22
11.3	声明式单一真相源: MeasurementSpec / ParamDecl	23
11.4	自动发现的测量目录: 开放注册表	23
11.4.1	单一真相源建器: build_*_scan	23
11.5	GUI 段: 自动参数表单 + 一键 Start	23
11.6	虚拟 == 实机	24
11.7	1D 面板的 (N,2) x-y 渲染	24
12	一键温度: release-recapture 测温	25
12.1	物理: 弹道重捕	25
12.2	序列: 6 周期双触发, t_off=duration scan slot	25
12.3	GUI 路径 (一键)	26
12.4	API 路径 (同源)	26
12.5	虚拟 trap-off 损失模型 (只在数据源侧)	26
13	命名任务仪表盘	27
13.1	状态序列化	27
14	空白收紧	28
15	性能结论 (诚实版)	29
15.1	量化 (demo_console=5 面板, 离屏, 40 tick)	29
15.2	评估过的方案 (各附一句根因)	29
15.3	合规提速 + 留给用户的开关	30
16	frontend 密封 API 契约	31
17	frontend 绘图组件参考	32
17.1	工厂与 live 类	32
17.2	LiveSiteMap	32
17.3	DataFigure (拟合/存图/单位)	32

17.4	新增一种 plot type 的方法 (以 sites 为模板)	32
18	扩展到真实设备	34
18.1	最小接线 (notebook, 自管循环)	34
18.2	后台 feed 类 (已入库的真机封装)	35
18.3	对接 references 里的 Rb87 qCMOS 读出	35
18.4	真机 vs 虚拟的唯一差别	35
19	测试与验收	36
20	公共接口与内部结构索引	37
20.1	对外公共 (notebook/实验室会调)	37
20.2	task_console.py 内部要点	37
21	已知限制与待决方向	38
21.1	优先级	39

1

这份文档讲什么

这是一份**独立的设计审查文档**，专讲实验侧的 Task 控制台 (task console) 及其依赖的 frontend 组件。目标是把**设计思路、实现方式、以及如何接到真实设备上**一次讲透，供你审查并决定下一步方向。它不是面向终端用户的操作手册（那部分在 frontend 中文手册的“Task 控制台”与“对外接口完整参考”两章），而是面向**维护者与你本人**的架构说明。

1.1 覆盖范围

- 动机：为什么要做实验侧仪表盘，它在整个系统里的位置。
- 三层架构与解耦：SignalHub / Feed / TaskConsole，以及它们**只通过信号集线器耦合**这一原则。
- 每一层的契约与实现细节，连同关键的“坑”与设计取舍。
- 面板几何的 confocal 模数规则，以及 frontend 的**密封 API 契约** (美术/几何/dpi 由 frontend 拥有)。
- **单 Monitor 常驻标签 + 每面板可关闭 Edit 标签**：Monitor= 拖拽 live 网格 (实时监控)；测量从 Add Panel 新建；每面板 Edit= 该面板专属的参数 / 全套拟合 / 处理 / 重跑 (可关闭，柔和 × 关闭键)。**无空的全局 Control 标签**。
- **confocal 式竖排的每图 Setting 弹窗** (五段:Source / Display(含 colormap 配色) / Unit / Limits / Panel)，及它如何持久化进 PanelConfig.params；重控件 (plot 参数 / 全套 data_figure 拟合 / Measurement 表单 + 重跑) 在每面板的 Edit 标签。
- **通用 Measurement 框架**:MeasurementSpec/ParamDecl 单一真相源 → ScannedMeasurement (三角色) → ScannedMeasurementFeed → Monitor live 曲线。
- **一键温度 (release-recapture 测温)**：物理、序列、GUI 路径、API 路径与时序。
- 命名任务、状态保存、**空白收紧、性能结论 (诚实版)**。
- **如何扩展到真实设备** (重点章节)，含与 references 里 Rb87 qCMOS 读出流程的对接。
- 测试覆盖、公共/内部函数索引、已知限制与待决方向。

1.2 涉及的源文件

frontend/task_console.py 控制台主体: TaskConsole、PanelCard、MeasurementPanel、PanelConfig、TaskConsoleState、Monitor 网格、每面板 Edit 标签、命名任务。

neutral_atom/core/signals.py SignalHub: 线程安全命名信号环。

neutral_atom/operations/feeds.py ExperimentFeed / LoadingFeed / ScannedMeasurementFeed: 数据生产者循环 (含把“扫描测量”包成 feed)。

neutral_atom/operations/measurement.py 通用扫描测量引擎: MeasurementSpec/ParamDecl (声明式单一真相源)、ScanAxis/ShotPlan/PointReducer 三角色、ScannedMeasurement/ScanResult、axis_range_tuple。

neutral_atom/operations/measurement_registry.py 开放注册表 + 自动发现: @measurement 装饰器、register_measurement/unregister_measurement、discovered_specs(readout) (导入 operations/measurements/ 包、按 order+name 装配目录)。

neutral_atom/operations/measurements/ 自动发现的测量目录包: 每个 @measurement 工厂一个模块 (内置 temperature.py / readout_duration.py); 丢一个新文件进来就被自动载入。

neutral_atom/operations/temperature.py release-recapture 测温: build_release_recapture_pulse/ReleaseRecapturePulse。

neutral_atom/subsystems/readout.py exp.readout: temperature/readout_duration_fidelity/build_readout_duration_fidelity (单一真相源建器) / measurement_specs (GUI 目录)。

frontend/live.py 绘图工厂 plot/panel_plot、五个 live 绘图类、FigureSpec 几何、panel_plot_spec、PANEL_MARGINS_PX。

frontend/qt_canvas.py EmbeddedFigureCanvas/panel_canvas: 高 DPI 嵌入封装。

frontend/qt_fluent.py Fluent 控件库 + resolve_fluent_auto_scale + FluentTabWidget。

frontend/data_figure.py DataFigure: 拟合 / 存图 / 单位换算 (每面板 Edit 标签复用)。

task_console.py / task_console.bat 根启动器。

1.3 如何重建本文档

源是同目录的 task_console_design_zh.texbody; 运行 docs/task_console_design/build.py 会重新生成 assets/ 里的截图并在临时目录里编译, 只把 PDF 拷回本目录 (走 frontend 的密封 PDF 接口 render_notes_pdf, 不留任何.tex/.aux/.log 等中间产物)。

2

总览: 实验侧的可配置仪表盘

2.1 它解决什么问题

脉冲编辑器 (pulse GUI) 解决的是**实验的输出侧**——怎么定义并下发时序到 FPGA。Task 控制台解决的是**实验的输入/监控侧**——实验跑起来之后, 怎么**实时看**原子装载、计数分布、读出保真度、逐站占据这些量, 并且让这套监控**可配置、可保存、可在不同实验间复用**。

一句话: 它是一个网格仪表盘, 里面摆任意多个**实时面板**, 每个面板用一小段**表达式**接到实验信号上, 整套布局存成一个命名的“任务”, 需要时一键载回。

2.2 设计原则 (贯穿全文)

1. **三层解耦, 只经 hub 通信**。采集线程、数据生产者、GUI 三者互不直接引用, 唯一的共享态是 `SignalHub`。这让虚拟实验与真机、单 feed 与多 feed、notebook 与独立窗口都能复用同一套面板。
2. **数据来源是表达式, 不是下拉框**。面板不绑定到某个固定信号, 而是跑一行 Python (`value = ...`), 所以“两个实验装载率相减”这种需求天然支持, 且新增信号无需改 GUI。
3. **美术/几何由 frontend 拥有, 对外密封**。面板尺寸只能从有限预设里选, dpi/边距/字号/阴影/缩放规则外部都改不了——这样任意类型/尺寸的面板能严丝合缝拼接, 且在不同 Windows DPI 下不崩。
4. **Setting 走 confocal 竖排, 重控件进每面板 Edit 标签**。Setting 弹窗按 confocal 范式做五段 `Source / Display / Unit / Limits / Panel` (每段一个粗体小标题, 下面每行一个控件, 左 64px 标签 + 右控件), 放使用者每张 shot 都会动的轻量控件: 信号 / 表达式 / 尺寸 / colormap 配色 / 单位切换 / x-y lim auto-manual + 上下限。命令行拟合、relim、Save Fig 的进阶处理, 连同 Measurement 表单, 搬到**该面板专属的 Edit 标签** (Setting 里 `Edit...` 跳过去), 避免弹窗过载。
5. **测量声明一次, API 与 GUI 同源** (借鉴 confocal 的“caller 签名 = 单一真相源”, 但用**显式声明**而非签名反射/AST)。一个测量用 `MeasurementSpec/ParamDecl` 把它的可扫描/可调参数声明一次, API 默认值与 GUI 自动表单都从这份声明派生 → 杜绝两边漂移。
6. **虚拟与真机零修改通用**。Feed 发布的信号名 (`frame/counts/occupied/centers/rate.....`

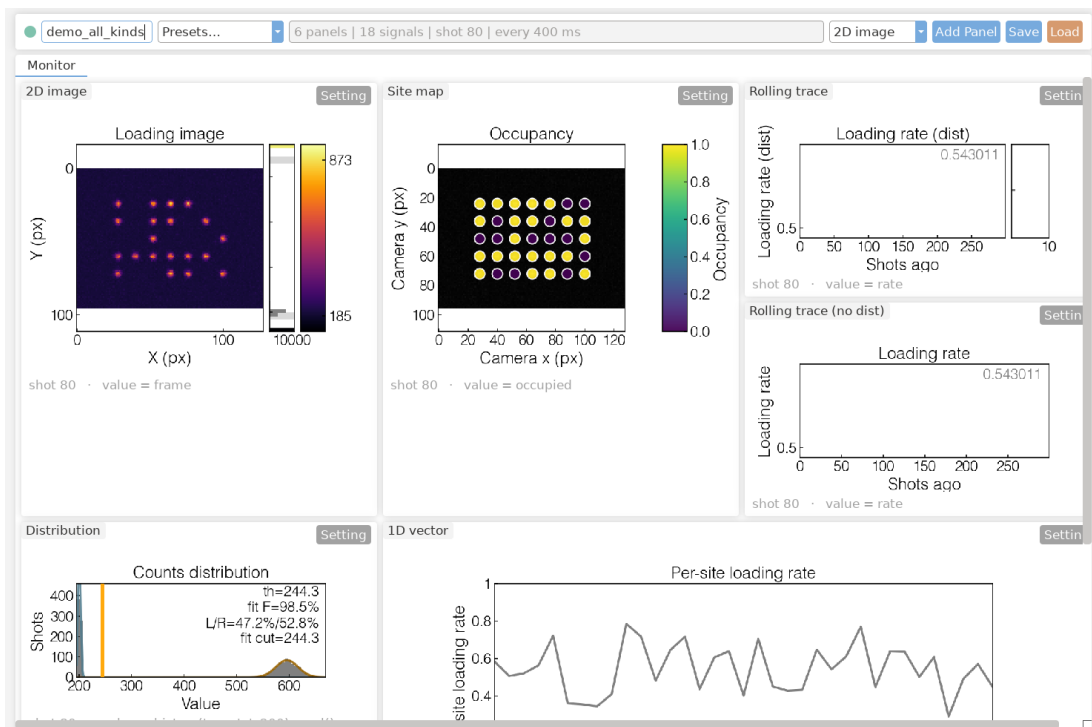


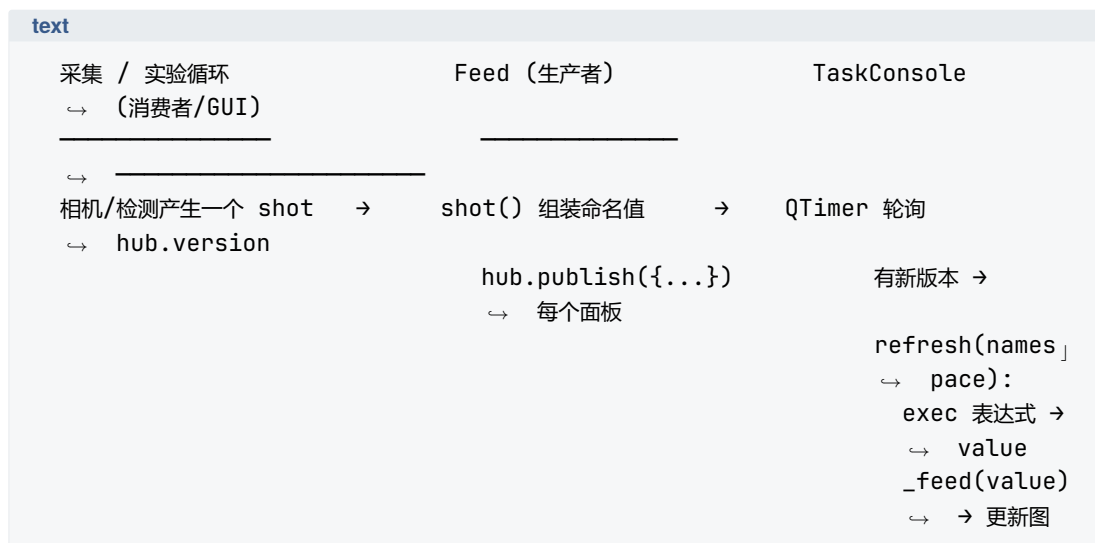
Figure 2.1: 命名预设 `atom\_loading\_monitor` 的 Monitor 标签页: 左上相机帧、右上占据站点图、计数分布 (自动双高斯)、装载率滚动轨迹、底部逐站装载率。**裸默认**打开时其实只有一个无侧分布的装载率 live(自己 Add Panel 拼出想要的 task group); 这套丰富布局是一键调出的命名预设。顶栏: 任务名 / Presets 下拉 / 摘要 / 面板类型 / Add Panel / Save / Load;**常驻 Monitor 标签页** (实时监控网格) + 每面板按需打开的**可关闭 Edit 标签** (该面板的处理 / 拟合 / 保存, measurement 面板还含其参数表单 + Start)。

) 就是约定; 测量引擎只走相机/sequencer/标定契约 (不 import 具体后端、不读仿真真值)。真机沿用同名发布、同一引擎, 命名任务与测量在两边都能用。

3

三层架构与解耦

3.1 数据流



三者只通过 **SignalHub** 耦合:

- Feed 只知道“往 hub publish 命名值”，不知道有没有 GUI、有几个面板。
- TaskConsole 只知道“从 hub 读最新值/历史”，不知道数据是虚拟渲染的还是真相机来的。
- 采集循环（真机）可以是 Feed 的后台线程，也可以是 notebook 里你自己的 **for** 循环——只要每个 shot 调一次 **hub.publish**。

3.2 为什么这样分

这套分层直接决定了“扩展到真机”有多容易（见第 18 章）：把虚拟 Feed 换成真机采集循环，GUI 一行都不用改。解耦的代价是多了一层 hub 的拷贝/版本管理，但换来的是**可测试**（同步 **step()** 驱动，无线程）、**可移植**（布局 JSON 不含任何机器相关的几何）、**可复用**（多 feed 同 hub 做 A—B）。

4

SignalHub: 数据契约

SignalHub (`neutral\_atom/core/signals.py`) 是采集侧与 GUI 之间**唯一的共享态**：一个线程安全的命名信号环。

4.1 发布侧

`hub.publish(values: Mapping[str, object], *, shot=None) → int`: 把一批命名值写入。每个值被**强制转成 float ndarray (标量变成 0 维) 并拷贝**——所以生产者可以随意复用自己的缓冲区，不必担心 GUI 读到半写状态。返回新的 version 号。

4.2 消费侧

`latest(name)` 最新值: 0 维返回 float, 否则返回 ndarray 的拷贝; 不存在抛 `KeyError` (错误信息列出可用名)。

`history(name, n=None) → ndarray` 最近若干 shot 堆叠, **形状 (shots, *value_shape)**, axis 0 是 shot; 不足 n 返回现有; 值的形状变过时只保留最近一段同形状连续区。

`names() → list[str]` 当前所有信号名 (排序)。Setting 的信号下拉就是调它。

`snapshot\_latest() → dict` 一致快照 (一次性拿到所有最新值) ——这就是面板表达式求值的命名空间底座。

version / shot 版本计数 / shot 计数。控制台用 version 跳过“没有新数据”的刷新。

4.3 线程安全与 version 跳刷

publish 与读取都在锁内做副本, 所以采集线程和 GUI 线程互不撕裂。控制台的 `\_tick` 先比较 `hub.version`: 没变就直接返回, 不做任何绘图工作——空闲时近乎零开销。

4.4 约定俗成的信号名

虚拟 feed 发布、且真机建议沿用的一组名字 (沿用它们 = 同一命名任务在虚拟/真机间零修改通用):

信号	形状	含义
frame	(H, W)	最新相机帧
counts	(N_sites,)	逐站 ROI 计数
occupied	(N_sites,)	逐站 0/1 占据
rate	标量	滚动装载率
rate_sites	(N_sites,)	逐站滚动装载率
rate_grid	(rows, cols)	网格形状的逐站率
centers	(N_sites, 2)	标定的站点中心 (相机像素)
thresholds	(N_sites,)	逐站阈值
shot	标量	shot 计数

5

Feed: 数据生产者

5.1 ExperimentFeed 基类

`neutral\_atom/operations/feeds.py` 的 `ExperimentFeed` 拥有发布循环; 子类只实现一个 `shot()` (产一个 shot 的 {名: 值})。

step() 同步跑一个 shot 并 publish (加 `prefix`)。测试/notebook 用——无线程、确定性。

start(rate_hz=5.0) 守护线程按速率循环 `step`; 记住 `rate\_hz` (测量 Start 重启时用原速率)。线程里 `shot()` 抛异常会退避重试而不是静默杀掉线程 (控制台显示陈旧数据)。

stop() / **running** 停线程 / 是否在跑。

prefix 多 feed 同 hub 时的命名前缀 (如 `b\_`) ——这就是 A-B 的基础。

5.2 LoadingFeed: 走相机契约的装载实验生产者

`LoadingFeed` 是 backend-agnostic 的原子装载生产者: 它只经 `CameraDevice` 契约 (`camera.acquire(...)`) 取帧, 并用与真实读出完全相同的 `find\_site\_centers` / `roi\_counts` / Otsu 阈值自标定 (站点中心从全亮模板检测、逐站阈值从样本帧学习)。换真机只换传入的 `camera`——同一个 feed, 不改任何分析。每个 shot 发布上表那组信号。这一点很关键: feed 不是“假数据”通道, 它走的是和真机一样的检测原语, 所以面板表达式、拟合、站点图在虚拟上验证通过 = 在真机上同样成立。离线便利工厂 `devices.virtual.virtual\_loading\_feed` 用一个 `VirtualCamera` 把 `LoadingFeed` 包好 (这是唯一虚拟之处: 相机数据源)。

5.3 ScannedMeasurementFeed: 把一个扫描测量包成 feed

`ScannedMeasurementFeed` (`operations/feeds.py`) 把一个被扫描的测量包成 console 的 feed (同样有 `start/stop/running`), 让一个有限扫描在 Monitor 里像装载率轨迹那样长出一条 live 曲线。每个 `shot()` 前进一个扫描点 (经 `measurement.measure(value, index)` → 相机/sequencer/标定契约), 并 publish 累积曲线 `\{x\_key: x[:k], y\_key: y[:k], scan\_done, shot\}`, 于是 Monitor 的 1D 面板 (`value = <y\_key> vs <x\_key>`) 逐点填满。有限扫描语义: 发布完最后一点后 feed 自置 stop 事件, 后台 `start()` 线程自行退出; `finished` 报告完成, `run\_to\_completion()` 同步跑完所有剩余点 (测试/headless)。它只碰 `measure` 与

hub.publish, 零 import 具体后端、零读仿真真值 → 自动受 tests/test_virtual_equals_real_contract.py 守护。详见第 11 章。

5.4 多 feed 做 A-B

默认启动开两个 feed：主 feed（无前缀）+ 一个 b_ 前缀的副 feed（装载率不同）。于是 `value = rate\_grid - b\_rate\_grid` 这种跨实验相减开箱即用。

6

面板模型

6.1 六种面板类型 (kind)

kind	绘图类	用途
2d	<code>Live2DDis</code>	图像 + 侧分布 + colorbar + 可拖 clim (相机帧、网格率)
sites	<code>LiveSiteMap</code>	原子阵列站点图: 每站一个实心圆按值着色 + 可垫相机帧
1d	<code>Live1D</code>	一维折线 (逐站量、横轴站号)
monitor	<code>LiveLiveDis</code>	标量滚动轨迹 + 侧分布
monitor_nodist	<code>LiveLive</code>	滚动轨迹无侧分布 (独立 plot type; <code>LiveLiveDis</code> 继承它加分布带)。装载率等侧分布无物理意义的量用它
hist	<code>HistogramFigure</code>	直方图 + 自动双高斯 + 可拖阈值线 + 保真度

6.2 来源 = 表达式

每个面板的数据来源是一行 Python, 赋给 `value` (与脉冲 GUI 的 Scan 页同一套“本地可信代码”信任模型——只跑你自己写的):

Python

```
value = frame                # 最新相机帧 -> 2D
value = occupied             # 每站 0/1 占据 -> Site map
value = rate_sites           # 逐站装载率 -> Site map / 1D
value = history('counts', 200).ravel() # 最近 200 shot 计数 -> Distribution
value = rate_grid - b_rate_grid      # 两个实验相减 -> 2D
```

命名空间 = hub 的一致快照 (每个信号名直接可用) + `history/latest/names/shot/np/math`。

6.3 错误隔离与形状自适应

`PanelCard.refresh(namespace)` 把表达式求值与喂图包在 try 里：某个面板表达式报错，错误只显示在该面板自己的状态行（红字），其余面板照常刷新，控制台循环不受影响。`\_coerce` 按 kind 校验/降采样 value (2D 对 >192 维做步进降采样保证每 tick 便宜；sites 限站点数)。`\_feed` 里只有当 value 形状变化（换表达式/尺寸/参数）才重建该面板的图，否则增量更新。

7

面板几何:confocal 模数规则

这是面板能整齐拼接的根本，也是 frontend 密封 API 的核心体现。

7.1 所有 kind 共享同一块 plot 区域

`panel\plot\_spec(size)` (`frontend/live.py`) 对**每一种 kind** 返回同一套几何：

- `PANEL\_SIZES = ("1x2", "2x2", "1x4", "2x4")`，含义是“行 × 列的半单元数”。
- `2x2` = frontend 的标准 plot 区域，数据区 480×360 ，边距 `(110, 110, 100, 70)` (左右下上；顶 70 是 title 槽，常备，与有没有标题无关)。
- `1x2` = 半高，`2x4` = 双宽。
- 2D 与 Site map 在**自己的区域内部**做 `[0.75, 0.1, 0.1]` 水平分割 (主图 + 侧分布 + colorbar)，所以 `2x2` 主图恰好 360×360 **正方形**且与 colorbar 顶底对齐——这正是不同类型面板能整齐排版的原因。

对外接口只有 `panel\plot(data, kind=, size=)` 与 `panel\plot\_spec(size)`：**尺寸是唯一旋钮**，几何/dpi/边距不可外部配置 (`panel\_size\_cells` 校验尺寸，非预设抛错)。

7.2 显示缩放:qt_canvas 三不变量

面板图通过 `qt\_canvas.panel\_canvas(figure)` 嵌入，封装常数 `PANEL\_DISPLAY\_SCALE=0.7`。`EmbeddedFigureCanvas` 维持三条不变量 (在 `QT_SCALE_FACTOR` 1.0/1.25/1.5 三档离屏复现 + 验证)：□ `figure.inches` 构造后永不变；□ `fig.dpi` = 设计 dpi × 真实屏幕比例 (标准 retina，显示因子绝不进 dpi)；□ 控件逻辑尺寸 = 设计 px × `display_scale`。`resizeEvent` 故意不从控件尺寸反推 figure——这是高 DPI 屏幕下布局不变形的关键 (见性能/契约章)。

8

卡片与布局

8.1 卡片 = 带标题的 Fluent 卡

`PanelCard` 继承 `FluentGroupBox`, 卡框标题 = 面板类型 (2D image / Site map / ...), 带 fluent 阴影 (`CachedDropShadow`, 按 silhouette 缓存、move 时不重新模糊)。画布下方、卡片底部一行灰色状态行 (当前 shot + 来源表达式回显)。标题行右端一个 `Setting` 文字按钮 (出错变红、错误进 tooltip)。

8.2 模数闭合:footer 吸收差额

图本身 = plot 区域 + 边距, 边距不随数据区折半, 所以**光靠 canvas 永远对不齐网格**。卡框的状态行区按行数**吸收这点差额**: `\_card\_size(size) = rows$\times$ $pitch\_y - gap`, 使得**一张 2x2 卡严格等于两张 1x2 卡叠起来加一道间隙** (竖直 pitch 323、水平 259, 契约测试锁定 $2 \times \$315 + 8 = 638$)。任意尺寸混排严丝合缝。

8.3 拖动吸附 + 重力压实

排版不用填行列数字: **按住卡片边框 (画布以外的空白) 拖动**, 松手 `\_pos\_to\_slot` 吸附到网格槽并写回 config。布局走**重力压实** (`\_compact`) —— 每张卡按读序 (row→col) 在**自己的列内向上落到上方卡或顶端为止**。这一**条规则同时**做了两件事: 卡总是落在与它共列的卡**严格下方** (无重叠), 且**不悬空在空位之上** (无竖向空隙), 所以结果恒为顶部紧凑、无洞的网格。刚拖动的 `active` 卡**平局优先**——保住放下的列/行, 其余卡绕它回流。删卡或拖走后留下的空位被自动回填, 整板始终顶部紧凑、无洞。

9

Setting 弹窗: 瘦身后的基本配置

Setting 弹窗按 `confocal_gui` 的**竖排范式**排布——粗体小标题占独立一行 `FluentSectionLabel`, 下方每行 `[64px 标签 | 控件]` (`FluentSettingRow`)。轻量、高频的“换数据 / 换显示 / 切单位 / 钉 lim”留在 Setting 即时生效; 重量级处理 (命令行拟合 / `reim` / Measurement) 在**每面板的 Edit 标签** (见第 10 章), 避免弹窗过载。

卡片标题行的 **Setting** 按钮打开该面板的设置弹窗 (`confocal` 风格), 从上到下五段——**Source / Display / Unit / Limits / Panel**, **全部即时生效**:

Source `signal` 下拉列出 `hub` 此刻真实存在的所有信号名——选一个面板立即切到 `value = 信号名`; 要做运算就在表达式框写一行点 **Apply**。出错时 **Setting** 按钮变红。

Display 一律**即时生效**:

- `size` 尺寸预设。
- `colormap` (仅 2D Site map) ——这就是**改 colorbar 配色 (colorset)** 的地方; **没有“显隐 colorbar” 开关** (带 colorbar 的图恒显 colorbar)。
- `colormap` 之外的功能参数 (Site map 的 `centers/image`、Rolling 的历史长度、Distribution 的 bins) **不在此处**——它们是 `display=False` 的 `PANEL\_PARAMS`, 渲染在该面板的 **Edit 标签** 的 Parameters 段 (避免与 Setting 重复)。

reim `lim\_combo` 给两档 `tight/normal` (`confocal_gui combo\_reim` 同款命名), 写 `config.params["reim"]` (重建面板时重应用)。两档语义集中在 `BaseLivePlot.\_mode\_target` **单一真相源**: `normal` 把下界钉在 0 (数据非负时, 读数对着零比), `tight` 上下各留 10% 余量裹住数据。对带 colorbar 的图 (2d / Site map), 色限 `clim` 就是 y 轴的二维对应物, 同样走 `\_mode\_target`: `normal` 把 colorbar 锚在 0、`tight` 裹住帧值; 切换时 `Live2DDis.apply\_reim\_now` 即时重映射 colorbar (两个方向都重映), 并同步可拖 `clim` 线。

Unit `Unit` 按钮在 `DataFigure.change\_unit` 的单位环上前进一档 (GHz/nm/MHz 或 ns/us/ms 等); 右侧显示当前累计倍数 (`unit\_index`)。轴标签未带可换单位时是 no-op。

Panel (这张卡) 面板标题 (显示在图内, 必须经 `BaseLivePlot.\_apply\_title` → `style.apply\_title` 改才有正确字号)、**Remove**、**Edit...** (开**该面板专属的 Edit 标签**做参数 / 全套拟合 / 手动 lim /

Source

signal occupied

value = occupied Apply

shot 80

Display

size 2x2

colormap viridis

relim tight

unit Unit unit

Panel

title Occupancy

Remove Edit... Save Fig

Figure 9.1: confocal 式竖排 Setting 弹窗: 粗体 `FluentSectionLabel` + 每行 `FluentSettingRow` [64px 标签 | 控件]。五段从上到下:Source(signal 下拉、表达式 +Apply、status)、Display(size + 各 kind 声明式参数含 colormap 配色)、Unit(`Unit` 按钮 + 当前倍数)、Limits(mode + 3 列小 grid: 轴 / lo / hi)、Panel(标题 + Remove | Edit... | Save Fig)。无 colorbar 显隐勾选——colormap 即是 colorbar 配色选择器。圆角卡由 `FluentPopup` 的 `paintEvent` 画, 无边框样式表可级联到子控件。

详细处理)、Save Fig (一键导出 png + npz 到 tasks/)。

Note

坑 (已修): 弹窗用 `FluentPopup (qt\_fluent.py)` ——**半透明 + 无边框**的顶层 `Qt.Popup`, 圆角白卡由 `paintEvent` 抗锯齿描一笔。两条教训: □ 不可在**不透明**顶层弹窗上用样式表 `border-radius`——方角白块会露在圆弧外 (右下角那条“奇怪的线”) + Windows 原生阴影; □ 光加 `WA\_TranslucentBackground` 又会让样式表背景**整块不画** (弹窗变透明)。所以圆角卡自己画; 边框是画出来的、不是样式表规则, 因此也绝不会级联到子控件。

9.1 持久化:Setting 的每一项都进 PanelConfig.params

Setting 改的每一项——`size`、`colormap`、声明式参数 (bins / 历史长度 / centers / image / cmap)、**re-lim 模式 (与 Edit 标签同 key)**、Unit 的 `unit\_index`——都写进 `PanelConfig.params` (连同标题、源、网格槽), 随布局 JSON 一起保存。面板因尺寸 / 表达式变化而**重建**时, `\_apply\_display\_params` 在 `\_build\_plot` 收尾时调一次, 把 `reim\_mode` 与 `unit\_index` 重新应用到新建的 plotter 上 (`cmap` / bins 等声明式参数则直接进 `panel\_plot(...)` 的 kwargs)。所以“我把这张卡换了配色、调了 bins、切到 normal + us 单位”在保存/载入/重建后都保持。每面板 Edit 标签的 Processing 段做的是另一份**冻结快照** (照搬该卡 size) 上的细看, 包括手动钉 x/y lim 的功能; 它不写回 Monitor live 卡的 config, 二者不冲突。

9.2 声明式参数: 加一个旋钮 = 一行

`ParamSpec(key, label, kind, default, choices=, lo=, hi=, tooltip=)`, kind 取 `choice/int/signal`。Setting 控件、JSON 持久化、改动后重建全部自动跟上; `\_set\_param` 是唯一写入口。要给某类面板加一个可配置项, 就在 `PANEL\_PARAMS[kind]` 加一行——不用写 bespoke 控件。

10

Monitor 标签页 + 每面板 Edit 架构

控制台是一个 `FluentTabWidget`，只有一个常驻标签 + 按需的每面板 Edit 标签：

Monitor（默认、唯一常驻，不可关） = 拖拽 live 网格，纯做**实时监控**。面板、Setting（基本配置控件）、拖动吸附 + 重力压实都在这里。

新建测量面板 = 从 **Add Panel** 标题栏的 **Add Panel** 下拉除了 6 种 plot kind，还**自动列出项目里每个可用 measurement**（来自 `measurement\_specs()` 的**自动发现目录**——内置 + 任何 `@measurement/register\_measurement` 的，见“自动发现的测量目录”节）；选一个就在 Monitor 板建结果面板**并打开它的 Edit**。测量从这里发起，没有单独的全局发起器标签。

每面板 Edit 标签 (**PanelEditor**，可关闭) = 点面板的 **Edit...** 多开一个**可关闭标签**（右上一个**柔和的自定义 × 关闭键**，灰色悬停才高亮，非刺眼原生红叉），承载**那个面板专属的**：plot 的 API 参数（自动发现）+ 全套 `data_figure` 拟合 + 手动 `x/y lim` + `Save Fig`；**measurement 结果面板**还内嵌该测量的参数表单 + **Start**——**改参数 Start 即用新参数重跑这张面板**。多个面板可同时各开一个 Edit，互不影响。

理由：严格落实“**每个面板各自 edit, 方便实验**”的设计意图；可关闭标签复用 `FluentTabWidget.add\_closable\_tab`（frontend 件，自定义柔和关闭键；裸 `addTab` 无关闭键，故脉冲 GUI 的 Edit/Preview/Scan 三页**永不可关**）；Edit 内容**不与 Setting 重叠**（源/尺寸/colormap/relim/unit 只在 Setting，功能参数只在 Edit）。

10.1 每面板 Edit: 冻结快照模型 (关键设计)

点面板 **Edit...** 打开它的 Edit 标签时，**PanelEditor 绑定该面板当前数据的一份快照**——用 `panel\_plot` 照搬 **Monitor 那张卡的 size** (`size=card.config.size`，与活面板**同尺寸**) 重建一个**独立的 plotter**（不是 Monitor 卡那个），整页放进 `FluentScrollArea`，所以快照再大也不会把底部控件挤出可视区，且快照与活面板尺寸一致。**选择器只在 Edit 启用**：Edit 快照 `interactions=True`（缩放 / 拖阈值线 / `AreaSelector` 框选），Monitor 卡 `interactions=False + isolate\_wheel=False`（滚轮滚仪表盘、不被框选吞）。理由：

- 天然契合“**冻结细看**” workflow：看的是一帧定格快照，不会被实时刷新搅动（**Refresh** 才重抓）。
- **不打扰仪表盘**：拟合/改范围都作用在 Edit 自己的图上，Monitor 照常实时刷新。

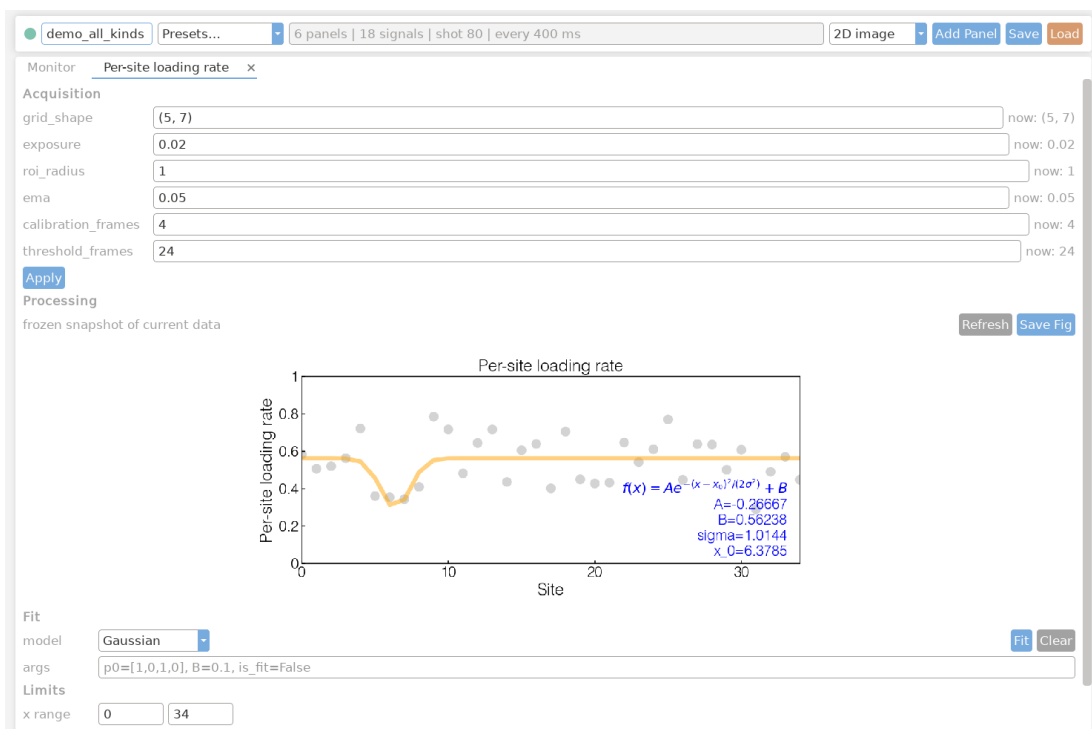


Figure 10.1: 一个 measurement 结果面板的 Edit 标签 (可关闭, 标签右上一个柔和的 × 关闭键): 顶部 Measurement 段是该测量的自动参数表单 + Start/Stop (改参数重跑这张面板); Parameters 段是该 plot 的功能参数 (自动发现); Processing 段是冻结快照 + Refresh + Save Fig; Fit 段是**全套 DataFigure 模型** (含 2D center, 不按 kind 门控) + 自由文本 args + Fit/Clear, 再加手动 x/y lim. 整页可滚动。普通 (非测量) 面板没有 Measurement 段, 但有 Parameters / Fit / limits。

- 每面板**各一份**：编辑器按 `id(card)` 注册 (`\_panel\_editors`)，重点 Edit 聚焦同一标签不重复；关闭 (X) 或删除面板即 `teardown`。

10.2 Edit 控件 (详细参考 confocal)

Acquisition (编辑数据源的采集参数) 一个 plot 面板是**视图**；它的数据由一个 `ExperimentFeed` 生产，feed 背后是**数据源**——相机本身，或 feed 自己的分析。Edit 顶部列出**数据源的可编辑参数**：`\_producing\_feed(card)` 用 `feed.published\_signals()` $\cap$ 面板表达式引用的信号名找到产这张图的 feed，feed 经 `acquisition\_parameters()` **自报**哪些可调 (**由源决定**，不靠反射 `\_init\_`)。一张原始相机帧面板的源是相机 (`CameraFrameFeed`)，列出 `exposure / roi`；一张装载图面板的源是它的分析 (`LoadingFeed`)，列出 `exposure / roi\_radius / grid\_shape / ema / *\_frames`。每格预填当前值并在下标 `now: < 值 >` 供改参参照；点 `Apply` 经 `set\_acquisition\_parameters(...)` 把改动**原地**推给源——相机就 `camera.configure(...)` 实时重配，分析参数就重标定——同一 feed 以同一信号名继续发布。

Parameters (plot 的 API 参数) 该面板 plot 调用的**可变参数**自动铺成 GUI 控件(`length/bins/centers/image`, 从该 kind 的声明 `PANEL\_PARAMS`**自动发现**，复用 `\_make\_param\_widget`)；改一下经 `card.\_set\_param` **实时重渲染**活面板并重抓 Edit 快照。`cmap (display=True)` 是唯一留在 Setting 的；其余 `display=False` 的功能参数都在这里——两边永不重复。

Fit (全套 data_figure, 不门控) 模型下拉是**完整的 DataFigure 集合**：Lorentzian / Gaussian / Lorentzian (Zeeman) / Rabi / Exp decay / **2D center, 对所有 plot 类型都可用** (DataFigure 从快照自取 1D/2D 路径——2D 图用 2D 高斯 `center` 拟合，其余拟合 1D 轨迹)。一行**自由文本参数**注入拟合调用 (`eval(f"\_df.{method}\({cmd}\)")`)，与 confocal 的：框同理)：`p0=[...]` 初值、名字 = 值 固定、`is\_fit=False` 只叠加。`Clear` 移除；底层 `DataFigure`。

手动 x/y lim 四框 + `Apply lim (DataFigure.xlim/ylim)`；打开时自动回填当前坐标范围。**relim/unit 不在 Edit**——它们在 Setting，避免重复。

Save Fig < 标题 >.png + 数据 .npz (时间戳) 到 `tasks/` (`DataFigure.save` 返回 {figure, data})。

measurement 结果面板专属 内嵌 `MeasurementPanel([spec], single=True)` (隐藏选择器、绑这一个 spec)，用 `config.params["measurement\_values"]` 种子回填上次参数；Start 走 `\_start\_measurement(panel)`，复用同一结果卡**重跑**。

Note

解耦要点：PanelEditor 持有**自己的**独立 plotter / DataFigure，只读 `card.plotter` 取数据，与 Monitor 卡解耦——它不通过 `card.\_set\_param` 去改 Monitor 卡 (那条路径会 `\_reset\_plot` 把 Monitor 卡的 plotter 置 None，Edit 的快照随即失去依据)。Edit 标签关闭时若它正承载在跑的 measurement，会把 `\_active\_meas\_panel` 复位，避免把状态写进已销毁的表单。

10.3 坐标轴 = 源的参数空间; 缩放/框选回写 + Apply 重启 (confocal 核心耦合)

Confocal_gui 的核心思想：一张图的坐标轴**就是**产生它的源的参数空间；**改变可视范围**就把“该轴代表的源参数”回写成“下次采集只覆盖这块”，而**重新采集**才让活面板真正换上新参数的数据。两件事缺一不可，控制台对每种空间/参数轴都落实同一条耦合。

(1) **缩放或框选 → 回写参数 (view-limits-else-area 优先级)**。 confocal 把**同一个回写回调**同时绑到**滚轮缩放/中键平移 (ZoomPan)**和**左键框选 (AreaSelector)** 两个交互上 (`gui\individual\_read\_range`)。回调的取值规则:**若画了框选矩形就用框选范围, 否则用当前坐标轴的可视范围**(`ax.get\xlim()/get\ylim()`)。所以——**光滚轮缩放**就能把范围缩到当前视野 (不需要先框选), **框一个矩形**则**覆盖**视野、把范围钉得更精确。控制台两个回写函数 (`PanelEditor.\_read\_scan\_range / \_read\_roi`) 都走 `\_selected\_xrange / \_selected\_rect` 这条同款优先级, 并同时挂到 `plotter.area.callback` 和 `plotter.zoom.callback`:

1D 扫描曲线 → 扫描范围 扫描结果的横轴是**真实物理量** (`t_off` 秒、`detection time` 秒, 见 (N,2) x-y 节), 不是 0,1,2 index。Edit 图上**滚轮缩放或框一段**, `\_read\_scan\_range` 把范围写进该 measurement 表单的扫描 Min/Max (`MeasurementPanel.set\_axis\_range`) —— 宽扫一遍 → 缩放/框住特征 → Start 只重扫这一段。

2D 相机图 → 相机 ROI 一张相机帧 2D 面板 (`Live2DDis`, 源是 `CameraFrameFeed`) 的图像 x/y **就是相机的真实像素坐标 (ROI 原点)**, 不是 0..N: 面板构建时经 `\_source\_coord\_frame` 取源信号的 ROI [`x,w,y,h`], 以 `x0=roi[0]`、`y0=roi[2]` 为原点建网格, 轴标 Camera x/y (px)。Edit 图上**滚轮缩放或框一个矩形**, `\_read\_roi` 把范围 [`min x, max x, min y, max y`] 换算成 ROI [`round(min x), round(宽), round(min y), round(高)`] 填进 Acquisition 的 `roi` 框。ROI 像素坐标常是 4-5 位, 2D 图复用 frontend 的智能刻度对 (`apply\_smart\_ticks`, 定位器 + 格式器成对替换) 并收紧每轴刻度数, 宽标签不会挤成糊。

(2) **Apply / Start → 重启采集, 活面板才换上新数据**。回写只改了**参数框**的值; 真正让 Monitor 面板显示新参数下的数据, 要**重新跑一次采集**——这是 confocal 的 `on\_start` 用新参数**重建一个测量**并运行的语义, 绝不是“原地改一下还在跑的那次”。控制台据此分两路:

- measurement 面板: `Start(\_start\_measurement)` 用表单当前值**新建**一个 `ScannedMeasurementFeed` 重跑进同一结果卡。
- 相机/采集面板: `Apply(\_restart\_feed)` **停 → 改源参数 → 重启** `feed(stop→set\_acquisition\_parameters→s` **流式相机在采集开始时锁定 ROI/曝光, 运行中的原地 configure 会被忽略**, 所以必须停掉、空闲时重配、再开一次新采集, 下一帧 (和 Monitor) 才换上新视场; 不在跑的 feed 则 `step()` 一帧让 Monitor 立刻反映。Apply 后随手 `console.refresh\_once()` 推一拍, Monitor 当场更新而不必等下个定时器节拍。

Note

为什么是统一的架构而非各打补丁: 坐标系信息走一条与 1D 扫描回写**同形**的解耦缝——`TaskConsole.\_coord\_frames()` 把“每个声明了 ROI 的 feed 的 published 信号 → 该 ROI”汇成保留键 `\_\_coord\_frames\_\_` 注入表达式命名空间; `PanelCard.\_source\_coord\_frame` 用面板源表达式引用的信号名 (`\_co\_names`) 在里面查, 任何空间轴的面板都能问“我的源坐标系是什么”。**frame** 形状不变但 ROI **平移**时, 面板按坐标系变化 (不只看形状) 触发重建, 轴永远跟着 ROI 走。**回写**(缩放/框选, view-else-area) 与**重启**(Apply/Start 重建采集) 是两件正交的事, 前者改参数、后者才换数据——两者都缺会让“改了却看不到效果”。这条缝对未来其它“轴 = 源参数”的图同样可用, 不必每种图各写一遍。

11

通用 Measurement 框架

通用 Measurement 框架把“**扫一个被绑定的脉冲参数、每点采几帧、把帧约简成一个数（或逐站点向量）做成 live 曲线**”抽象成一套引擎，让读出时长 → 保真度、release-recapture 测温这类测量都是同一形状，而不必各写一份扫描循环。代码在 `operations/measurement.py` (引擎 + 声明)、`operations/feeds.py` (feed 包装)、`subsystems/readout.py` (单一真相源建器 + 目录)。

11.1 三角色解耦: Axis × Plan × Reducer

一个被扫描的测量，差别只在三件事，各抽成一个角色：

ScanAxis(slot, values, label, unit, kind) 扫什么：绑哪个 named-slot (`duration` 或 `dac`)、扫哪些值。时间轴用 `pulse.set\_time` (用户单位经 `scale\_to\_ns` 换 ns)，DAC 轴用 `pulse.set\_slot` (带符号用户值)。

ShotPlan (协议) 每点采几帧、序列怎么生成：`n\_frames + sequence\_for(pulse, axis, value)` (只用 `frame\_sequence` 契约)。NFramePlan 是“N 独立帧、每帧一触发” (读出时长扫描用)；ReleaseRecapturePlan 是“一次 acquire 取回两帧” (测温用，见下章)。

PointReducer (协议) 帧怎么变成 y：`reduce(frames, calibration)` → 标量或逐站点向量。`OtsuFidelityReducer` 把帧的 `calibration.signals` 池化、Otsu 分割、出双高斯保真度；`SurvivalReducer` 出存活率。

握住这三者、共享一台引擎，意味着加一个新测量 = 写一个新 reducer/plan，而不是又抄一遍 live-scan 循环。

11.2 引擎: ScannedMeasurement / ScanResult

`ScannedMeasurement(pulse, camera, sequencer, calibration, axis, plan, reducer, shots\_per\_point)` 是引擎：

- `measure(value, index)`: `axis.apply` (设 slot) → `plan.sequence\_for` → `camera.acquire(plan.n\_frames, sequence=...)` → `reducer.reduce(shots\_per\_point)` 次取均值)。这就是 live 引擎每点调的那个回调。
- `run(live=...)`: 注册了 viewer 时交 `active\_plotter().run` (后台 worker、UI 线程

刷新、协作 `stop()`); headless 时同步跑同一回调, 仍返回完整 `ScanResult`。

`ScanResult`(继承 `MeasurementTaskResult`)携带 `x + data\_y(n\_points, n\_series)`: 标量 reducer 填第 0 列, 逐站点 reducer 每站一列), 白拿 `stop()/points\_done/running`。

11.3 声明式单一真相源:MeasurementSpec / ParamDecl

为了让 **API 默认值与 GUI 控件不漂移**, 一个测量把它的参数**显式声明一次** (不是签名反射/AST——避开 confocal 的 AST 猜 caller 坑):

ParamDecl(key, label, kind, default, unit, lo, hi, required, choices, tooltip)

一个可扫/可调参数的声明。kind ∈ {float, int, axis_range (值=(min, max, points), GUI 出三框), bool, choice}。任何值都不被 eval——消费方按 kind 校验/强转。

MeasurementSpec(name, params, result_labels, x_key, y_key, build, grid_shape, metadata)

一个具名测量 + 它的参数声明 + 一个 `build(**param\_values) → ScannedMeasurement` 闭包 (返回**未跑**的测量)。x_key/y_key 是发布到 hub 的信号名; grid_shape 给逐站点测量重排成 2D 图用; metadata 携带额外信息 (如温度拟合需要的 capture_radius 换算) 而不扩签名。

11.4 自动发现的测量目录: 开放注册表

`ReadoutSubsystem.measurement\_specs()` 返回 GUI 能驱动的测量目录, 由开放注册表 `operations/measurement\_registry.py` **自动发现**装配: `operations/measurements/` 包里**每个 @measurement 装饰的工厂** + notebook 里 `register\_measurement(...)` 注册的临时工厂。一个测量工厂是 `build(readout) → MeasurementSpec`, 接收 readout 子系统 (于是 spec 的 build 闭包能捕获 session、复用子系统建器)。 `discovered\_specs(readout)` 首次调用时 `pkgutil` 把整个包逐模块导入一遍 (每个 @measurement 随之注册), 之后用 readout 现造每个 spec, 按 `order` (内置在前) 再注册序排序、按 `name` 去重 (后注册覆盖)。

加一个新测量 = 往 operations/measurements/ 丢一个 @measurement 文件 (或 notebook 里 `na.register\_measurement(...)`), 它就**自动出现在 Add Panel 列表里**可被选中连接——没有任何“目录 list”要改, 内置的温度/读出时长两个 spec 也住在这个包里、与新测量平权。下划线开头的模块 (如 `\_helpers.py`) 被发现机制跳过, 可放包内私有助手。

11.4.1 单一真相源建器: build_*_scan

每个内置 spec 的 build 闭包都路由到与 **API 同一个建器**: `build\_temperature\_scan(...)` / `build\_detection\_scan(...)`。于是 **API 一行 (exp.readout.temperature(...)) 与 GUI 的 Start 按钮组装的是同一个 ScannedMeasurement**——这是“单一真相源”在测量层的落地: `temperature()` 内部也调 `build\_temperature\_scan` 再 run, GUI 经 `spec.build` 调它, 两条路不可能漂移。工厂收到 `readout` 后用 `readout.session` 捕获 `exp`, 所以 **console 端无需持有 session** (解耦: console 只拿到一撮已绑定的 spec)。用户自写 spec 同理: `build` 返回的对象只需有 `.axis.values + .measure(value, index)` (即一个 `ScannedMeasurement`), `ScannedMeasurementFeed` 就能把它逐点驱动成 1d 曲线。

11.5 GUI 段: 自动参数表单 + 一键 Start

测量面板 Edit 标签里的 Measurement 段 (`MeasurementPanel([spec], single=True)`, 绑这一个 spec, 无类型选择器——spec 在 `Add Panel` 时已选定):

1. 由该 spec 的 params 自动生成带校验的表单: float/int → 带 lo/hi/unit 的 spin; axis_range → min/max/points 三框; bool → 复选; choice → combo。required 缺失时禁用 Start 并高亮 (带 *)。绝不自由文本 eval (confocal 教训)。
2. Start (一键) : 按 kind 收集 + 校验参数 → spec.build(**values) 得未跑测量 → 包成 ScannedMeasurementFeed (x_key/y_key/grid_shape 来自 spec) 注册进 self.feeds → 在 Monitor 板底自动建/复用一张结果 1D 卡 (Source 指 value = <y_key> vs <x_key>) → 启动 feed 后台线程。Stop → feed.stop() (协作取消)。
3. _poll_measurement 每 tick 检查 feed 完成跃迁 (即使版本不变也能捕捉自停), 完成后释放控件、在状态行给出结果 (温度 spec 还自动跑 fit_temperature 显示 T)。

11.6 虚拟 == 实机

整个引擎只碰 camera.acquire / sequencer (经 pulse) / calibration.signals|detect / active_plotter().run; 零 import virtual/qcmos、零读仿真真值。放在 operations/ 自动受 tests/test_virtual_equals_real_contract.py 守护。换真机: na.connect("qcmos", ...) 后, 同一个 spec、同一个 Start 按钮、同一条 exp.readout.temperature(...) 一行不改地跑。

11.7 1D 面板的 (N,2) x-y 渲染

扫描结果的 x 是真实物理量 (t_off 秒、detection time 秒), 不是 0,1,2 index。为此 1D 面板 (Live1D) 支持 (N,2) 数组当 x-y 曲线 (col0=x, col1=y): ScannedMeasurementFeed publish 的累积 x/y 被结果卡的 source 组装成 (N,2) 喂进来, 于是横轴刻度是真实 t_off。

Note

已知取舍: (N,2) x-y 是纯形状启发式 (ndim==2 & shape[1]==2)。普通 1D 面板从不画两序列, 碰撞面有限, 但理论上某表达式恰好算出 (N,2) 会被静默当 x-y。更稳的做法是只在“结果卡” (config.params 带 measurement) 才走 x-y 分支——已 flag 给后续。

12

一键温度:release-recapture 测温

release-recapture (弹道重捕) 测温是通用 Measurement 框架里第一个“非保真度”测量，**一键启动**：扫 trap-off 时间、逐点测存活、拟合出温度。

12.1 物理: 弹道重捕

两次成像之间把 trap**关掉** `t\_off`，原子按热速度自由飞；再开 trap，问还有多少原子近到能被重捕。越热的原子热速度展宽越大、飞得越远，存活随 `t\_off` 衰减越快——**survival-vs-t_off 曲线就编码了温度**。模型 (`release\_recapture\_survival`, 3D 各向同性点源、忽略初始位置展宽的短时紧附近似)：每轴重捕概率是高斯速度分布落在 $|v| < r_c/t$ 窗内的比例 (误差函数)，各向同性存活 $= \text{baseline} \cdot P_{\text{axis}}(t)^3$ ，其中 1D 速度展宽 $\sigma_v = \sqrt{k_B T/m}$ 。误差函数复用共享的 `normal\_cdf` (不另抄一份)。

Note

capture_radius 简并 (关键)：曲线只定 $r_c/\sqrt{T}$ ，所以**必须**从阱几何提供捕获半径 `capture\_radius` (米；推子阱约等于束腰) 才能定出 T。因此 `fit\_temperature` 把 `capture\_radius` 当已知输入、只拟合 T (与可选 baseline)。

12.2 序列:6 周期双触发,t_off=duration scan slot

`build\_release\_recapture\_pulse` 建一个 6 周期 `PulseTableState`，**两个相机触发**夹一段 trap-off：

text

#	period	trap	probe	emCCD	duration
0	image1_expose	1	1	1	exposure (第 1 个触发上升沿)
1	image1_settle	1	0	0	settle
2	trap_off	0	0	0	t_off <- 绑定到 duration ↪ scan slot s0
3	trap_recapture	1	0	0	recapture
4	image2_expose	1	1	1	exposure (第 2 个触发上升沿)
5	image2_settle	1	0	0	settle

周期 2 的 duration 经 `bind\_field("duration", "2")` 绑到 scan slot `s0`——与扫描读出时长完全同一种可扫量, 所以 `pulse.set\_time` 逐点驱动 `t\_off`, 硬件还能流式扫一整张 `t\_off` 表。为什么不能“重复单帧序列”: 两帧必须同一次装载、中间夹 `trap=0`; `finite\_frame\_sequence` 会在帧间重装原子, 两帧就成了无 `trap-off` 的两次不同装载, 存活无意义。`ReleaseRecapturePlan` 因此固定 `n\_frames=2`: 一次 `acquire` 取回 `[image1, image2]`。

`SurvivalReducer` 用 `calibration.detect` 出两帧占据 `occ1/occ2`, “存活”= 两帧都占据; 标量形式回初始占据站点中的存活比例 `(occ1 & occ2).sum / max(occ1.sum, 1)`, `per\_site=True` 回逐站存活向量 (占据处 1/0, 未占据处 nan)。

12.3 GUI 路径 (一键)

Add Panel → 选 Measurement: Temperature (release-recapture) → Add Panel (在 Monitor 板建结果面板并打开它的 Edit 标签) → 在 Edit 的 Measurement 段填 **Trap-off time** (min/max/points, us)、**Shots/point**、**Capture radius** (um, 必填带 *)、**Per-site survival** (可选) → **Start**。Monitor 板底出一条 survival-vs-`t\_off` 曲线逐点长出 (x 轴是真实 `t\_off` 秒); 跑完状态行自动给出拟合 $T \approx \dots \mu\text{K}$ 。spec 内置默认 RR 序列 (用当前 sequencer 的 channels 建), 无需手动绑脉冲。

12.4 API 路径 (同源)

Python

```
import numpy as np
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

exp = na.connect("virtual", sitemap={"grid_shape": (5, 7)})
exp.readout.sitemap(method="box"); exp.readout.thresholds()

state = na.build_release_recapture_pulse(channels=list(exp.devices.sequen
    ↪ cer.channels))
pulse = na.bind_pulse(exp.devices.sequencer, state)

res = exp.readout.temperature(np.linspace(0, 300e-6, 13), pulse=pulse,
    ↪ shots=16)
fit = na.fit_temperature(res.x, res.y, capture_radius=6e-6)
print(fit.summary())      # {'temperature_uK': ~44..50, 'capture_radius_m':
    ↪ 6e-06, ...}
```

GUI 的 Start 调的就是同一个 `build\_temperature\_scan` (spec.build 包它) → API 与 GUI 不可能漂移。`fit\_temperature` 是纯后处理 (在完成的 `ScanResult` 上跑, 绝不进 measure 循环——让 live 引擎不沾物理模型)。

12.5 虚拟 trap-off 损失模型 (只在数据源侧)

虚拟相机后端在数据源侧建模释放-重捕损失: 从 fired 的 `PulseSequence` 解析 `trap-off` 时长, 用 `stdlib erf` 算重捕存活概率并按之随机丢原子 (`reload` once-per-shot 防跨 shot 复利)。这 **不污染分析层** (分析层只看相机帧、只走 `detect`): `survival` 在虚拟上 0..300μs 从 0.97 衰到 0.06, 拟合回约 44–52μK (注入 50μK)。符合“只 fake 最底层数据源”。

13

命名任务仪表盘

布局（面板、位置、尺寸、表达式、参数）整包存成一个 JSON，文件名即任务名。三个入口等价：

- GUI：顶栏 Presets... 下拉列出全部可载任务（内置 + tasks/ 里每个 JSON），选中即整套载入；Save 默认存到 tasks/任务名.json。Save* 黄星 = 有未保存改动。
- 命令行：task_console.bat -task atom_loading_monitor。
- Notebook: zf.show_task_console(hub=hub, task="atom_loading_monitor")。

内置出厂任务 BUILTIN_TASKS: atom_loading_monitor (装载图 + 占据站点图 + 计数分布 + 装载率 + 逐站条) 与 loading_rate_live (轻量装载率监控)。在 tasks/ 里存同名 JSON 即覆盖内置版本——想改造出厂布局，载入、拖一拖、Save 就行。配一套新任务（如 atom_temp_monitor）：载入最接近的现有任务 → 增删面板、把 Source 指到温度实验发布的信号 → 改任务名 → Save。

13.1 状态序列化

TaskConsoleState(schema/version2):name/interval_ms/panels[];每个 PanelConfig 含 kind/title/row/col/size/source/params, to_dict/from_dict 往返。布局 JSON 不含任何几何像素（几何归 frontend），所以跨机器可移植。

14

空白收紧

用户反馈: frame 里空白太大。**根因**: `PANEL\_MARGINS\_PX` (`live.py`) 原为 `(110, 110, 100, 70)` (左右下上), 使数据区只占 figure 面积约 46.6%; 卡高远大于 canvas, footer + `addStretch` 又吃掉一截竖直空间。

改动: `PANEL\_MARGINS\_PX` 收紧到 `(92, 86, 80, 52)` (data 占比 47% → 58%), 并让 footer 紧贴 canvas。三档 DPR 真实入口截图验过不裁切、不重叠、对齐; 现有 5 类 plot 的几何只在 panel 路径上按预期变化。

Note

结构性残留 (已 flag、未强改): 右侧仍有一段 gutter, 多行卡片 tiling 也有 slack。这是**固定拖拽网格 + 密封几何的结构性权衡**——用户喜欢的拖拽-吸附网格按整数布局槽排, 卡片外框必须吸收图边距的模数差额, 于是窗口宽度不被面板占满时出现右 gutter。三档 DPR 表现一致, 非回归。要消掉需改成“面板默认占满窗口宽度”或自由布局, 是更大的取舍, 留给用户拍板。

15

性能结论 (诚实版)

诚实结论先行：多 live 同时刷新的卡顿瓶颈是密封 300dpi 下 matplotlib 对约 10 个子图的文字栅格化 (每帧重画, **intrinsic**)。两条主流提速方案**都实测否决**；合规的提速来自空白收紧；更激进的提速需要用户拍板是否接受可见行为/外观变化。源数据见 `\_redesign/03b\_perf\_conclusion.md`。

15.1 量化 (demo_console=5 面板, 离屏, 40 tick)

- **compute/tick ≈ 13 ms** (`\_tick` $\rightarrow$ 各卡 `update\_core`: 直方图 + 2 个 `curve\_fit` + `numpy`) ——GUI 线程同步阻塞部分, **很小**。
- **draw/tick $\approx 72\text{--}75$ ms** (5 面板 full agg 重绘)。“steady-draw (不喂新数据) = 72 ms $\approx$ (有数据) - (无数据)” $\rightarrow$ **重绘成本与 limit 是否变化无关, 是 intrinsic**。
- cProfile 最大头: `draw\_text` (跨约 10 个轴 @300dpi 的字形栅格化), 与 margin/limit/能否 blit 都无关; 其次是每 draw 都跑的位置重解算 (`\_update\_title\_position/get\_tightbbox/tick boxes`)。

15.2 评估过的方案 (各附一句根因)

- **blit 增量重绘——否决 (有硬数据)**：实测 **152 ms/tick, 比 full draw 还慢 60%**。根因：(a) live 数据持续 autoscale, limit/tick 几乎每 tick 变 $\rightarrow$ fast-path 基本不触发; (b) 300dpi figure buffer 巨大, `copy\_from\_bbox/blit` 本身每帧约 11 ms/panel 纯开销。blit 只在 limit 稳定时才赢, 活体 autoscale 破坏了前提。
- **冻结 title/xlabel 位置——否决 (违反 DPR 中性)**：draw -19% (72 $\rightarrow$ 58 ms), 但 **sf1.5 有 4845 像素翻转** (freeze-vs-freeze 自比 0 差 $\rightarrow$ 确证是 freeze 引入)。根因：`show()` 首绘在最终 dpr 之前冻结了 dpr 错误的位置, sf1.5 下 rounding 翻转。违反“三档 DPR 都要中性 (DPR=1 不算过)”。
- **降 dpi / 减 tick / 减轴——否决**：违反 frontend 密封视觉契约 (300dpi 单一字体源)。

15.3 合规提速 + 留给用户的开关

已落地的合规提速 = 空白收紧（上一章）：figure 像素面积下降 → agg buffer 与面积成正比的 fill/resample/draw_path/copy-to-Qt 那约 30–40% 变快（draw_text 本身不变）。即空白修复同时是**合规的提速**，且正是用户想要的视觉改进。

更激进的提速会**改变可见行为或视觉**，**不擅自做，标记给用户拍板**：迟滞 / sticky autoscale（让 limit 稳定从而 blit 生效）、错峰重绘（不每 tick 重画全部面板）、嵌入面板低 dpi 性能模式。三者都能显著提速但改 limit 跟踪 / 刷新语义 / 视觉，不在“不改外观不改逻辑”内。

16

frontend 密封 API 契约

frontend 对外暴露一个**小而密封**的接口: 外部只传数据 + 少量语义选项, 拿回正确的美术/几何/dpi/字体, **绝不能通过任何公共接口搞乱视觉设计**。权威定义在 `frontend/\_\_init\_\_.py` 模块文档 + `frontend/AGENTS.md` + `docs/MAINTAINER\_NOTES.md` §18。六条规则:

1. 几何被拥有、永不外传: `plot()/panel\_plot()` 拒绝 `spec/data\_px/margins\_px/dpi/bad\_color/colors` (内部几何走私有 `plot(\_spec=)`)。
2. 尺寸/cmap 是 curated 且入口校验 (`PANEL\_SIZES/panel\_size\_cells`); pulse 几何常量私有化。
3. 一套排版一个 dpi: `style.DEFAULT\_STYLE` 是只读 `MappingProxyType`。
4. 一条缩放规则: `resolve\_fluent\_auto\_scale(GUI)+panel\_canvas/PANEL\_DISPLAY\_SCALE` (嵌入图); `show\_*` 默认 `scale=None`。
5. 带美术的 fluent 控件保持内部: `qt\_fluent.* / qt\_canvas.*` 不进 `\_\_all\_\_` (阴影/边框/圆角是构造细节)。
6. 加公共参数前先分类: `DATA(labels/title/bins/thresholds/relim/cmap-from-list/channels)` 允许; `ART/GEOMETRY/TYPOGRAPHY` 只能在内部类上。

Task 控制台严格遵守: 面板只通过 `panel\_plot+size` 预设作图, 拟合只经 `DataFigure(card.plotter)`, 改图只改 `config` + 重建——从不戳 figure inches/边距。

17

frontend 绘图组件参考

17.1 工厂与 live 类

`plot(data\_x, data\_y, *, kind, update, labels, display, data\_figure, ...)` 是统一工厂 (数组契约 `data\_x=(N,coord\_dim)/data\_y=(N,channel\_dim)`); `panel\_plot(data, *, kind, size)` 是它的仪表盘特化 (不 `display`、不附 `DataFigure`, 由宿主嵌 `canvas`)。五个 live 类: `Live1D/Live2DDis/LiveLiveDis/HistogramFigure/LiveSiteMap`, 都公共导出、可直接构造, 但首选 `plot()`。

17.2 LiveSiteMap

原子阵列站点图: `data\_x` 是 $(N,2)$ 站点中心 (相机像素), `data\_y` 是逐站值; 每站一个 `EllipseCollection` 实心圆按值着色, 可选 `image` 垫相机帧底图、`cmap`、`roi\_radius`。同 2D 的 `[0.75,0.1,0.1]` 分割, `square` 主图与 `colorbar` 逐像素对齐——融入既有几何而非另起炉灶。

17.3 DataFigure(拟合/存图/单位)

`DataFigure(live\_plot)` 从一个 live 绘图对象建数据句柄。关键方法: `lorent/gaussian/decay/rabi/lorent\_zeeman/...` 接 `p0=/is\_fit=/*kwarg`s 固定命名参数)、`xlim/ylim`、`change\_unit`(单位环)、`clear`、`save(path)`(写 `png+npz`、时间戳、返回 `{figure,data}`)。每面板 `Edit` 标签的拟合/存图全部复用它。

17.4 新增一种 plot type 的方法 (以 sites 为模板)

1. 在 `live.py` 写一个 `BaseLivePlot` 子类, 几何必须走 `panel\_plot\_spec` 的共享区域 (用 `split\_axes\_horizontally` 等), 并进 `plot()` 工厂的 `kind` 分发 + `\_normalize\_kind` 别名。
2. 在 `task\_console.py` 的 `PANEL\_KINDS/\_DEFAULT\_SOURCES/PANEL\_PARAMS` 各加一项; `\_coerce/\_build\_plot/\_feed` 各加一个分支。
3. 若需要辅助信号 (如 `sites` 的 `centers/image`), 在 `\_xxx\_aux(namespace)` 里取并校验, 错误进该面板状态行。

-
4. 可视化改动必须用 `devtools.capture\_user\_view` 三档缩放截图验收 (`parity` 目标对比两 GUI 控件尺寸)。

18

扩展到真实设备

这是你最关心的部分: 虚拟仪表盘怎么变成真机监控台。核心结论: GUI 一行不用改, 只需把虚拟 feed 换成真机采集循环、按约定信号名 publish。

18.1 最小接线 (notebook, 自管循环)

Python

```
from Zou_lab_control import frontend as zf
from Zou_lab_control.neutral_atom.core.signals import SignalHub
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

hub = SignalHub()
console = zf.show_task_console(hub=hub, task="atom_loading_monitor")

exp = na.connect("virtual")          # 真机换成对应 config
centers = exp.readout.sitemap(frames=12,
    ↪ display=False).calibration.centers
rate = None
for shot in range(100000):
    frame = exp.camera.acquire(1, sequence=exp.sequence,
                                sequencer=exp.devices.sequencer)[0]
    det = exp.readout.from_image(frame, display=False) # AtomDetection
    occ = det.occupied.astype(float)
    rate = occ.mean() if rate is None else 0.95*rate + 0.05*occ.mean()
    hub.publish({"frame": frame, "counts": det.counts, "occupied": occ,
                "centers": centers, "rate": rate, "shot": float(shot)})
```

要点: □ 沿用约定信号名, `atom\_loading\_monitor` 任务零修改即工作; □ `centers` 来自一次 `sitemap` 标定 (`TrapCalibration.centers`), 让 Site map 面板有站点坐标; □ `readout.from_image` 走的就是虚拟 feed 自标定用的同一套检测原语, 所以行为一致。

18.2 后台 feed 类 (已入库的真机封装)

更干净的做法是用已入库的 `LoadingFeed` (`operations/feeds.py`): 它只经 `CameraDevice` 契约取帧、用与真机相同的检测原语**自标定** (站点中心从全亮模板检测、逐站阈值从样本帧学习), 换真机**只换传入的 camera**:

Python

```
from Zou_lab_control.neutral_atom.operations.feeds import LoadingFeed

feed = LoadingFeed(hub, exp.camera, sequencer=exp.devices.sequencer,
                   grid_shape=(5, 7), exposure=0.02)  # 真机:换成
                   ↪ exp.camera 即可
feed.start(rate_hz=5.0)
console = zf.show_task_console(hub=hub, task="atom_loading_monitor",
                               ↪ feeds=[feed])
```

`feeds=[feed]` 把采集源登记到控制台 (每面板 Edit 标签的 Measurement Start/Stop 管理测量 feed)。离线时 `devices.virtual.virtual\_loading\_feed` 用一个 `VirtualCamera` 把同一个 `LoadingFeed` 包好 (**唯一**虚拟之处 = 相机数据源)。要写自定义生产者就继承 `ExperimentFeed` 实现一个 `shot()` (返回 {名: 值})。线程安全:`shot()` 只产数据、`publish` 负责拷贝, GUI 在另一线程读副本——生产者可放心复用缓冲。阻塞式硬件采集放在 `feed` 线程, 绝不放 UI 线程。

18.3 对接 references 里的 Rb87 qCMOS 读出

`references/.../rb87\_readout\_v16` 是一套真实 qCMOS 读出流程: 4-shot group (20ms 参考 $\times 3$ + 短曝光读出)、模板找站点 (`find\_sites\_from\_template`, 35 站)、PSF 加权提取标量信号 (`box/psf/weighted-logpsf`)、20ms 参考双高斯定阈值、短曝光 per-site 阈值训练出保真度 `F\_bal`、单帧 `single\_predict` 出占据。映射到本仪表盘:

Rb87 读出产出	仪表盘信号 / 面板
短曝光帧	<code>frame</code> → 2D image
<code>single_predict</code> 占据 (35,)	<code>occupied</code> → Site map(占据)/1D
per-site 信号 (photons)	<code>counts</code> → Distribution(双高斯 + 阈值)
站点格点中心 (35,2)	<code>centers</code> → Site map 站点坐标
装载率 = <code>mean(occupied)</code>	<code>rate</code> → Rolling trace
逐站 <code>F_bal</code> / 阈值	<code>fidelity_sites / thresholds</code> → 1D / Site map

也就是说: 把 Rb87 读出循环的每个 group 算完后 `hub.publish` 这些量, 现成的 `atom\_loading\_monitor` 任务就直接显示; 保真度、参考标签有效率这类**慢量**另开 Rolling trace/1D 面板把 Source 指过去即可。`rb\_plots.py` 里现有的画图 (per-site 分布网格、参考双高斯、ablation 曲线) 中, 分布/站点图/滚动量都已被现有面板覆盖;**时序漂移**、**per-site 保真度条**、**ablation 曲线**是目前面板覆盖不到、值得新增的类型 (见下章待决方向)。

18.4 真机 vs 虚拟的唯一差别

虚拟 feed 用 `VirtualTrapArray` 渲染, 真机用相机; 两者都走 `find\_site\_centers/roi\_counts/Otsu`。所以:**在虚拟上设计好的任务、验证过的面板/拟合, 接真机时不需要改任何 GUI 代码**, 只换数据源。这正是三层解耦的回报。

19

测试与验收

- 契约/渲染:hub 契约、feed 信号 + 收敛、六种面板渲染 + 更新 (含两种 live 类型)、A-B 表达式 + 错误隔离、布局 JSON 往返、增删 + 脏星 + 存盘、命名任务往返 + 覆盖、信号下拉、Site map 坏 centers 隔离。
- 几何/缩放:confocal 模数契约 (签名 =["size"], dpi、margins、PANEL_SIZES)、卡片 tiling($2 \times (1 \times 2) + \text{gap} = 2 \times 2$)、EmbeddedFigureCanvas 三档缩放不变量、两 GUI auto-scale parity。
- 密封 API:plot/panel_plot 拒绝几何 kwargs、DEFAULT_STYLE 只读、pulse_plot_spec 无 margins/dpi。
- Setting 瘦身契约:Setting 只含基本控件、**无 Fit/无 relim** (扫 _build_settings 产出的控件集; 含 not hasattr(card, "fit_combo") 等断言)。
- **通用 Measurement**:spec 参数 round-trip、ScannedMeasurementFeed 走契约不读真值且自停、虚拟 e2e 出曲线 (survival 单调衰减 + 拟合 T)、SurvivalReducer 正确性; 扩进 test_virtual_equals_real_contract (measurement/temperature 不 import virtual/qcmos、不读 ground-truth)。
- Processing: 每面板 Edit 标签绑定快照、命令拟合叠加 (全套模型含 2D center)、Apply lim、Save Fig 产 png+npz、Clear。
- PDF 接口:render_tex_pdf 临时目录只产 pdf、render_notes_pdf docs 只留 pdf。
- **可视化验收强制规则**:任何 UI/plot 改动必须 capture_user_view 三档 QT_SCALE_FACTOR(1.0/1.25/1.5) 整窗截图 + 1:1 裁剪;DPR=1 离屏通过不算通过。

20

公共接口与内部结构索引

20.1 对外公共 (notebook/实验室会调)

`zf.show\_task\_console(*, hub, state=None, task=None, feeds=(), measurements=(), scale=None,`
开控制台窗口; `measurements` 列进 Add Panel 下拉。

`zf.panel\_plot(data\_x, data\_y=None, *, kind, size="2x2", \*\*kwargs)`
仪表盘面板工厂。

`zf.plot(...)` 通用绘图工厂 (notebook)。

`SignalHub / publish/latest/history/names/snapshot\_latest` 数据契约。

`ExperimentFeed/LoadingFeed/ScannedMeasurementFeed` 生产者基类 / 装载实验 / 扫描测量包装。

`exp.readout.measurement\_specs()` GUI可驱动的测量目录(传给 `show\_task\_console(measurements=...)`)
——**自动发现**, 非写死 list。

`na.measurement / na.register\_measurement / na.unregister\_measurement` 把一个 `build(readout) → MeasurementSpec` 工厂注册进目录 (装饰器 / 函数 / 撤销); 或直接把 `@measurement` 文件丢进 `operations/measurements/` 自动发现。
`na.axis\_range\_tuple` 把 `axis\_range` 参数值解释成 (min,max,points)。

20.2 task_console.py 内部要点

`PANEL\_KINDS/PANEL\_PARAMS/ParamSpec/FIT\_MODELS/COLORBAR\_KINDS;BUILTIN\_TASKS/resolve\_task\`
几何 `\_grid\_pitch/\_card\_size/\_pos\_to\_slot/\_resolve\_collisions;PanelCard(\_build\_setting`

21

已知限制与待决方向

下面是**留给你决定**的方向（按我判断的价值排序），每条注明现状与代价。

1. **真机 feed + 通用测量 + 一键温度（现状基线）**。`LoadingFeed / CameraFrameFeed`（走相机契约、自标定）、通用 Measurement 框架（`MeasurementSpec / 三角色 / ScannedMeasurementFeed`）与 release-recapture 一键温度都在库里；换真机 `na.connect("qcmos", ...)` 走同一路径。下面的方向在此基线上展开。
2. **性能激进档需用户拍板**。瓶颈 = 密封 300dpi 文字栅格化 (intrinsic), blit / 位置冻结已实测否决。迟滞 autoscale / 错峰重绘 / 嵌入面板低 dpi 性能模式能进一步提速, 但都改可见行为或视觉, 需要你决定是否接受（见性能结论章）。
3. **(N,2) x-y 形状启发式收口**。结果曲线靠“列数 == 2”判 x-y; 建议改为只在“measurement 结果卡”（`config.params` 带 `measurement`）才走 x-y 分支, 避免普通 1D 面板碰巧产 (N,2) 被误判。
4. **死码/残留清理 (minor)**。`live.py` 的 `\_set\_colorbar\_ticks` 自递归 no-op (2D 靠 `update\_core` 内联设刻度、sites 靠 matplotlib auto-tick, “修”它会改 sites 基线 → 删或显式注释 no-op, 走零基线漂移); `PanelCard.\_fit\_df / FITTABLE\_KINDS` 随 Fit 迁走后只剩测试消费, 可干净删除。
5. **时序/漂移面板**。现有 monitor 是单标量滚动; Rb87 的“站点中心随 group 漂移”逐站 F_bal 条形“drop-worst-sites ablation 曲线”是新面板类型 (多线/条形/scatter)。要不要加, 取决于你日常盯哪些量。
6. **Processing 是否要直接编辑 live 图**。目前是**快照**(冻结、独立)。若想在 Edit 里直接调 Monitor 卡的 clim/范围并实时反映, 需要 reparent live canvas 或双向同步, 复杂度上一个台阶。倾向保持快照模型 (简单、安全)。
7. **控制台 ↔ 脉冲 GUI 联动**。同一进程里共享 sequencer, 在控制台里直接触发 `on_pulse /` 改 `detection time` 并看结果——把“配置脉冲 → 采集 → 监控”闭环到一个窗口。这是较大的一步, 需要想清交互。
8. **多 group / 4-shot 结构**。Rb87 是 4-shot group; 若要在仪表盘层面理解 group, 需要 hub/feed 支持 group 语义。多数情况下“循环里算完再 publish”已足够, 不必上 group 抽象。

21.1 优先级

(1) 是现状基线。其上的优先级:(2) 性能激进档需先定是否接受行为/视觉变化、(3)(4) 形状启发式收口与死码清理较顺手、(5)(6)(7) 是更大的架构决定, 定方向后再做。